Aufgaben für das zweite Praktikum
Netzwerkprogrammierung

Prof. Dr. M. Tüxen

13. Oktober 2026

1. Erstellen Sie ein neues Projekt `tcp_examples`, das nur einen universellen TCP Client `client.c` enthält. Immer, wenn für den Client `stdin` lesbar wird, liest er die Daten und sendet sie an den Server. Immer, wenn der Client Daten vom Server empfängt, gibt er diese auf `stdout` aus. Die IP-Adresse des Servers und der Port sollen als Commandline Parameter übergeben werden. Der Client stößt den Verbindungsabbau an, wenn der Nutzer stdin schließt. Erst wenn die Verbindung vom Server beendet wird, beendet sich der Client. Benutzen Sie die `select()` und `shutdown()` Systemcalls.

2. Fügen Sie zu `tcp_examples` einen TCP-basierten Daytimeserver hinzu. Dieser soll sich wie in RFC 867 beschrieben verhalten.

3. Fügen Sie zu dem Projekt `tcp_examples` einen `discard`-Server hinzu. Dieser realisiert einen TCP-basierten Discardserver, der mehrere Clients mittels `select()` unterstützt.

4. Fügen Sie zu `tcp_examples` einen thread-basierten `echo`-Server hinzu. Stellen Sie sicher, dass der `echo`-Server auch funktioniert, wenn bei einem `send()`-Aufruf nur ein Teil der Daten vom Kernel akzeptiert wurde.